半導體製程技術

Semiconductor Process Engineering

班別: 產業新尖兵 - 科技與AI應用人才培訓班 (第一梯次)

學號: 007

報告人: 王維碩

課堂講師: 杜岳錡、謝承利、賴柏穎

Designed by Wei Shuo Wang in Kaohsiung Use Canva.

TIME

2024-03

TIME
2024-03

大綱
Outline

01 **製程介紹**
Introduction of Process

- 結構
- 效應

02 **功能製造**
Function of Manufacture

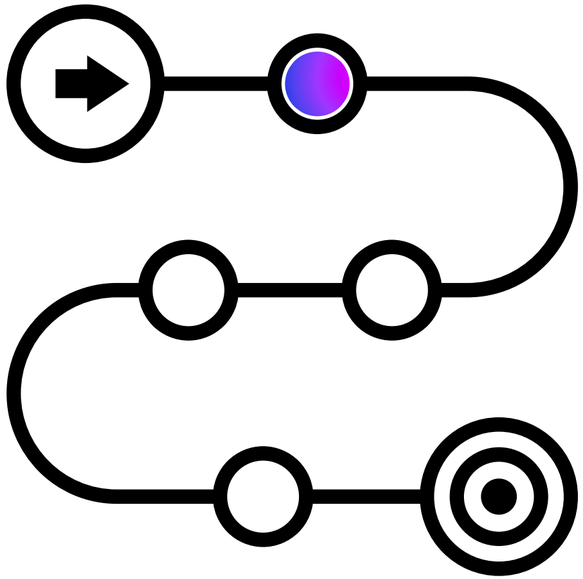
- 製程
- 封裝

03 **總結**
SUMMARY

01

製程介紹

Introduction of Process



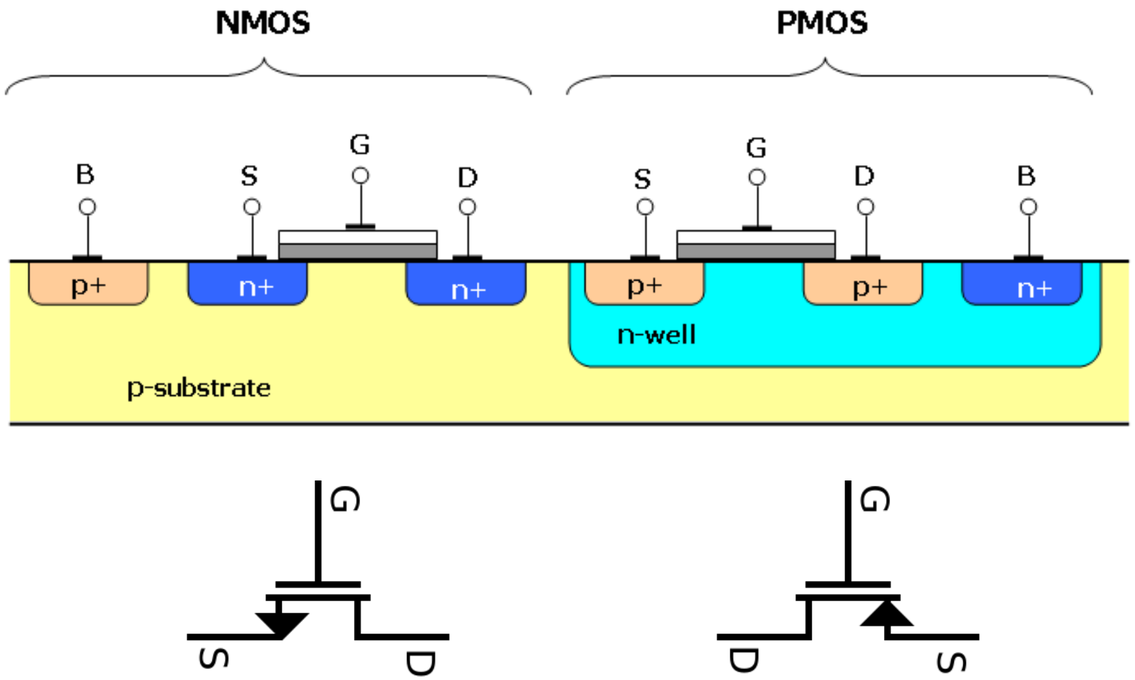
金氧半場效電晶體
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

- Metal 金屬（Cu)
- Oxide 氧化物（SiO_2)
- Semiconductor 半導體（n+ or p+)

- 接線端點

Source (源極): 多數載子來源
Drain (汲極): 多數載子流向哪裡
Gate (閘極): 控制開關

Bulk、Body、Backgate、Substrate(基底):
避免閂鎖效應(Latch-Up)與基底效應(BODY EFFECT)
一般會與電路的Source相接，NMOS (VSS) PMOS(VDD)



▲ CMOS

金屬氧化物半導體場效電晶體 from wiki : https://ppt.cc/fLRtQx

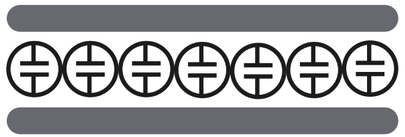
材料效應
Material Effects

- **低介電質材料 (Low-K)**

  半導體製程進步使電路趨於綿密，工作頻率要求愈來愈快，晶片內部電路容易產生寄生電阻電容效應，進而使頻率無法再提升，加上寄生電阻的問題來自於線路本身的電阻性稱為阻容遲滯(RC Delay)。

- **高介電質材料 (High-K)**

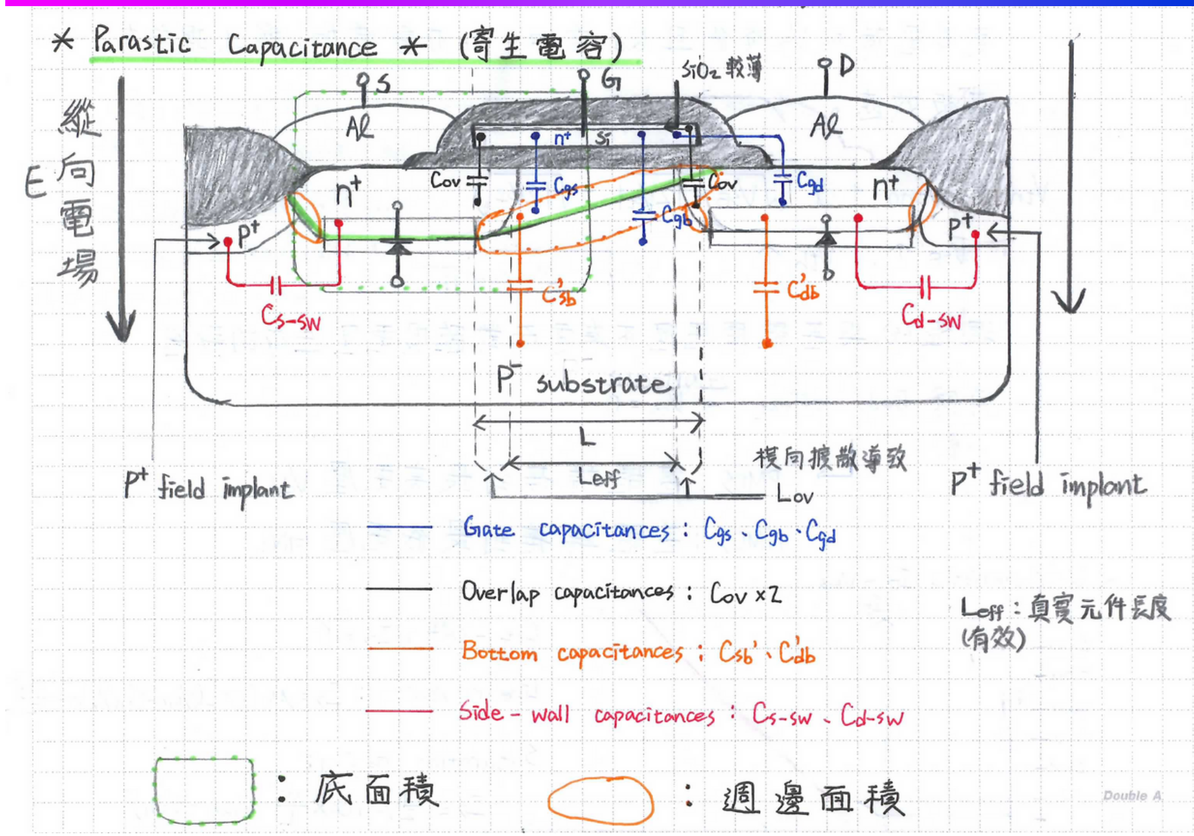
  電晶體製程的縮密，狹窄空間易產生漏電流，閘極的漏電在於閘極與基極間的絕緣度不夠，必須用新材料來替換，要換替成更高絕緣度(k值大)材質。



Metal Line 1

Metal Line 2

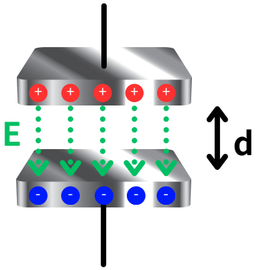
產生訊號耦合
Signal Coupling



$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon A}{d}$$

d↓，C↑

ε(介電質)↑，C↑



$$I\,(\text{電流}) = \frac{Q\,(\text{電荷}e^-)}{t\,\text{秒}}$$

$$Q = I \times t \qquad V = I \times R$$

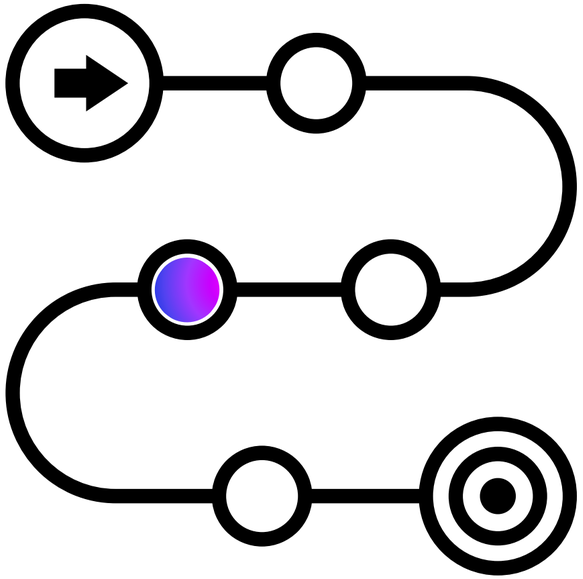
$$Q = C \times V$$

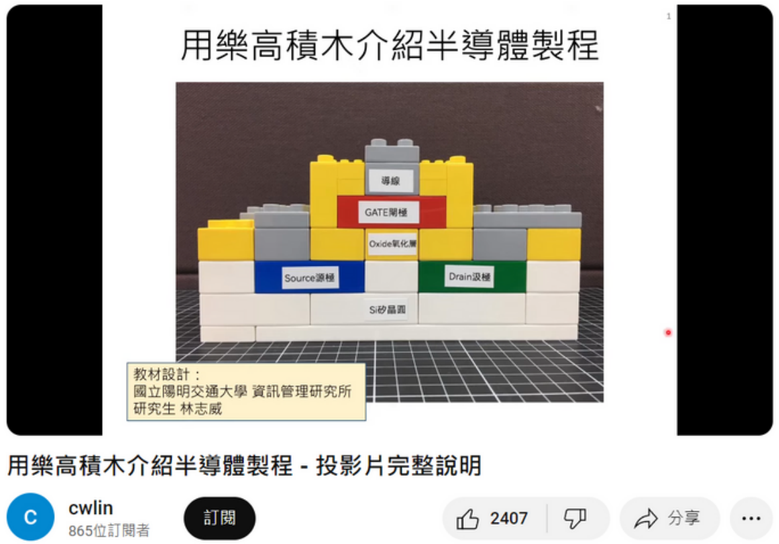
$$I \times t = C \times I \times R$$

$$t = RC$$

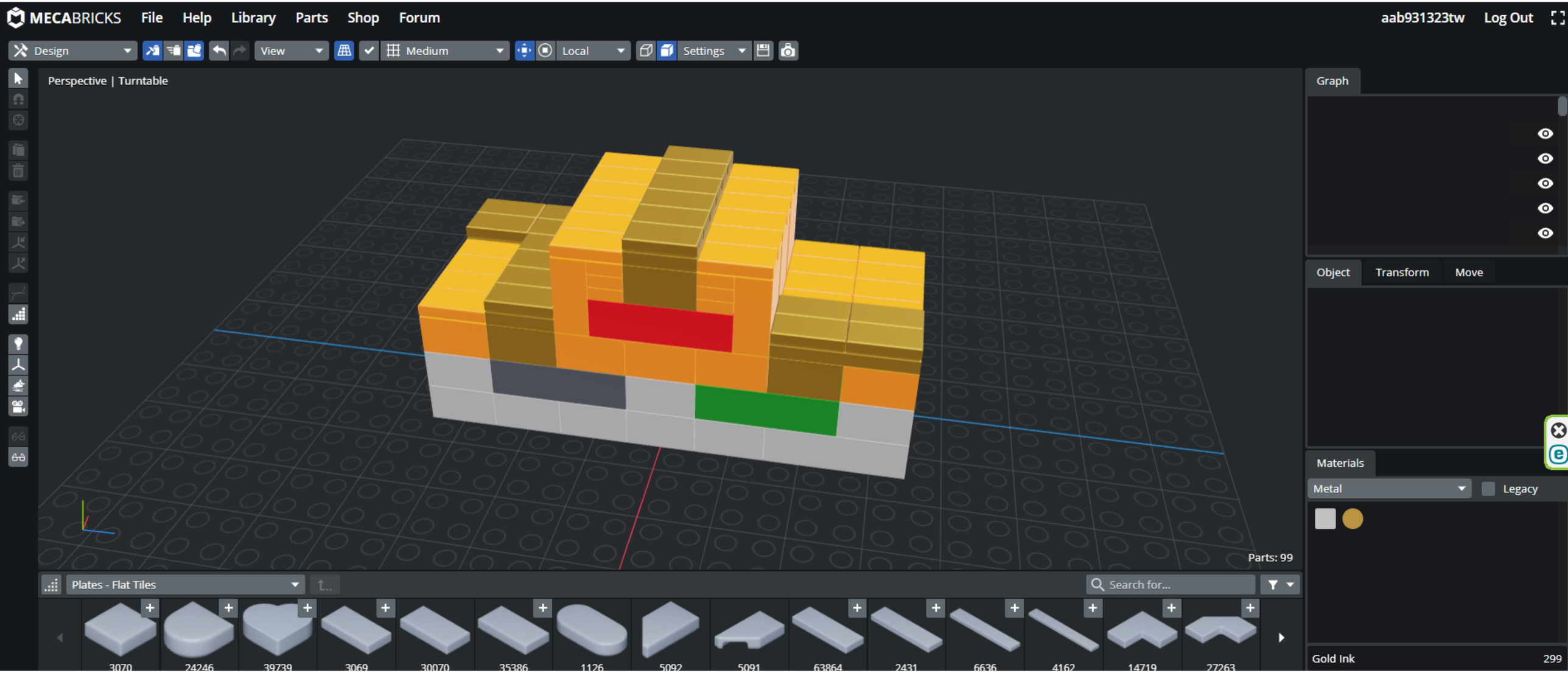
02

功能製造
Function of Manufacture





用樂高積木介紹半導體製程 - 投影片完整說明 : https://youtu.be/jKqvorv0gt4?si=H87pC85Wq1wFxhGw



線上樂高積木網站: https://www.mecabricks.com/en

薄膜沉積
Deposition

熱製程

- **Oxidation 氧化（SiO_2）**

  以爐管高溫烘烤方式在表面形成絕緣氧化層。

- **Diffusion 擴散**

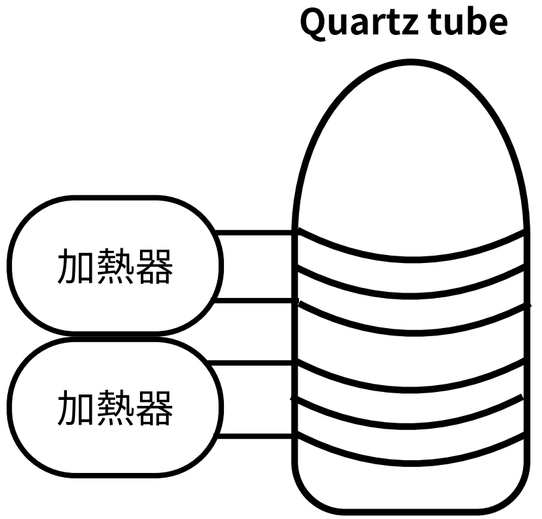
  分子通過布朗運動從高濃度區域向低濃度區域的運輸的過程，利用此過程稱為擴散。

- **Alloy 合金**

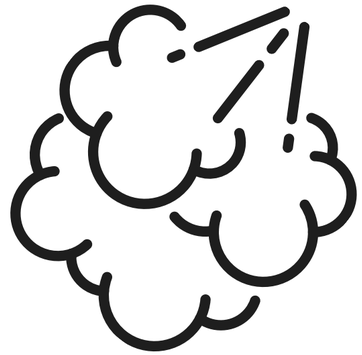
  完成金屬導線製程的晶片必須經過合金的製程，使鋁金屬導線層能與矽密切熔合。

- **Anneal 退火**

  將金屬加溫到高於再結晶溫度的某一溫度並維持此溫度一段時間，再將其緩慢冷卻增加柔軟性、延展性和韌性，並釋放內部殘留應力、以及產生特定的顯微結構。

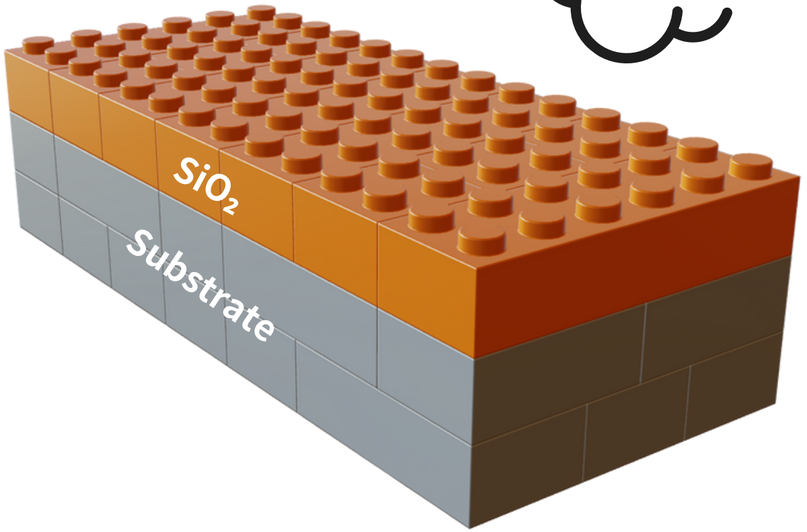


$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$



$Si + 2H_2O \rightarrow SiO_2 + 2H_2$

$Si + O_2 \rightarrow SiO_2$



光阻劑
Photoresist

- **Vapor Prime 表面預處理**

  為了確保光阻有效的附著於晶圓上，必須確認晶圓是乾淨且沒有水分的狀態，若有水分，必須進行脫水烘烤。

- **Spin Coat 旋轉塗佈**

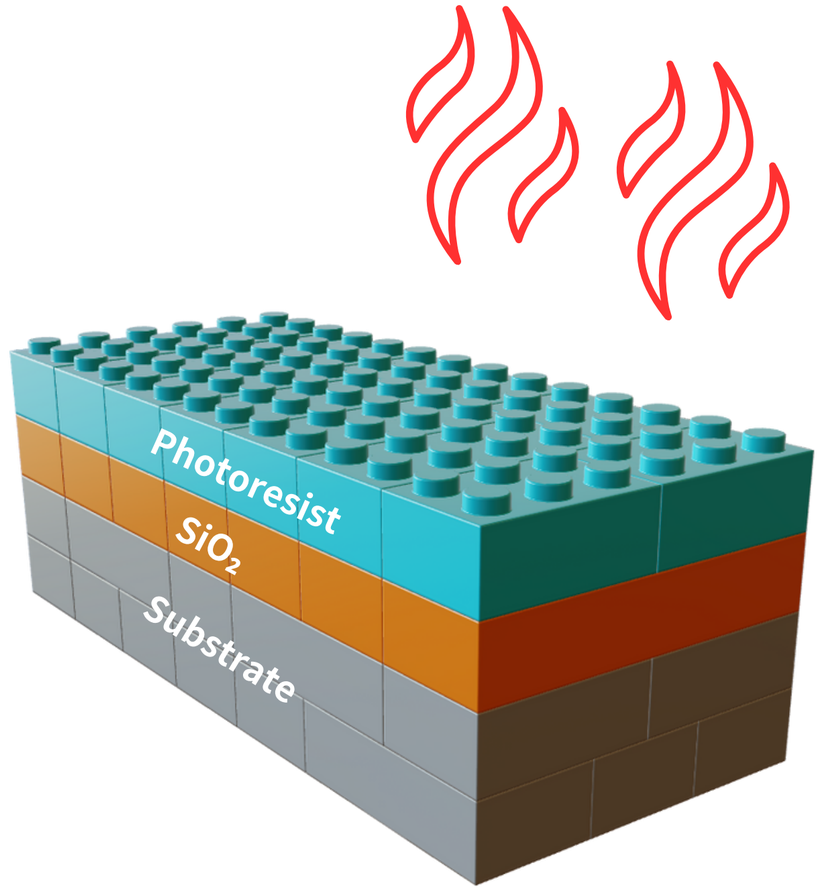
  以噴嘴噴射或滴落光阻液至晶片或基材上，利用離心力使溶液擴散。控制厚度因子: 旋轉速度

- **Soft bake 軟烘烤**

  透過溫度90 - 100°C進行烘烤，除了可去除光阻大部分溶劑外，還可以提高光阻黏著度，將抗蝕刻均勻性提高。

- **Cooling 冷卻**

  必須在冷板上快速進行冷卻。



微影製程
Photolithography

- **曝光**

  使用曝光機，使用光罩搭配對準機制進行曝光。

- **曝光後烘烤 (顯影前)**

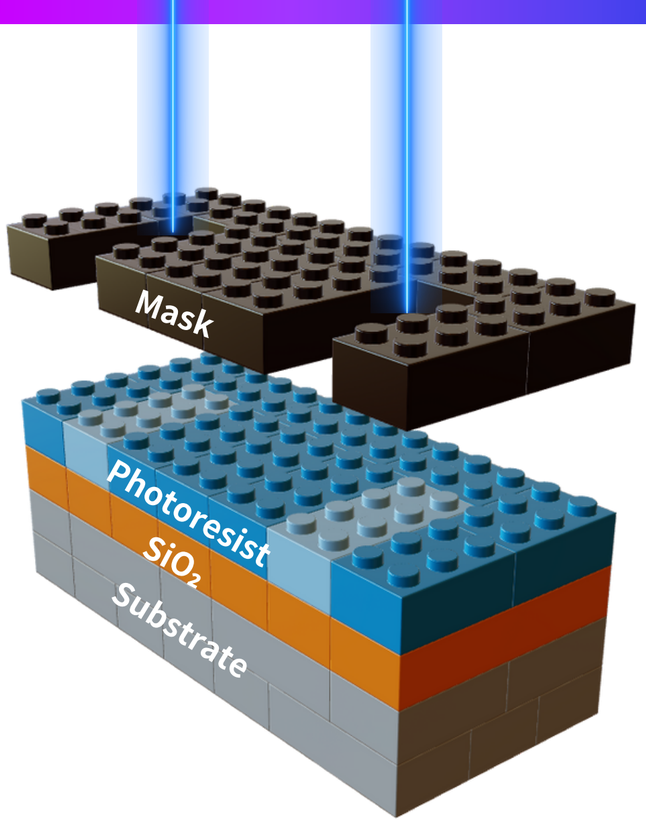
  在曝光過程中，在曝光區與非曝光區邊界將會出現駐波效應，此效應將會在兩個區域的邊界附近形成強弱相間的過渡區，這將影響顯影後形成的圖形尺寸和解析度。

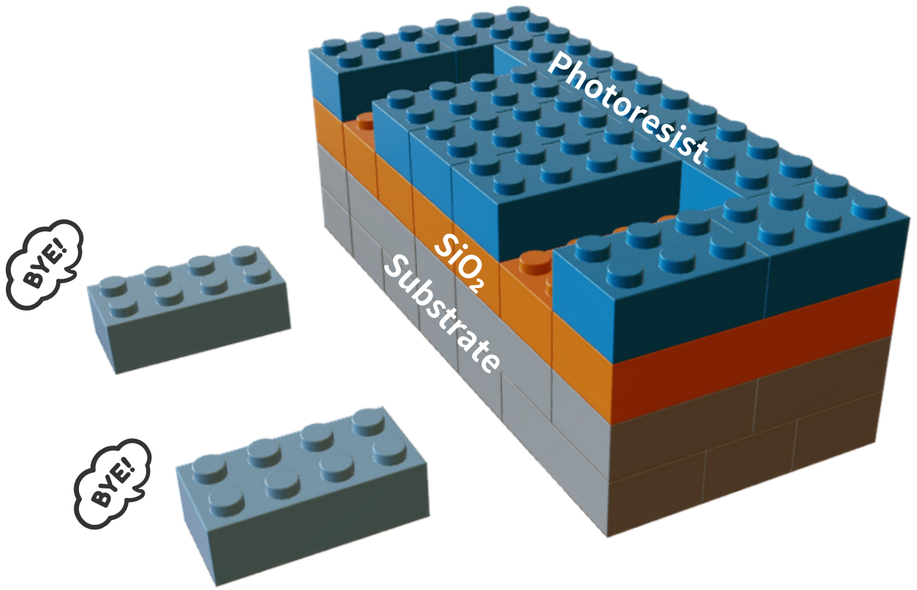
- **顯影**

  照射到光的部分，發生光化學反應，使光阻劑產生化學變化，並溶於特定顯影液，沒照光的地方不溶。

- **硬烘烤 (顯影後)**

  蒸發所有光阻中的溶劑，增加抗蝕刻及佈植能力，增加光阻和表面的附著力，改善材質穩定度。





蝕刻
Etching

- **濕式蝕刻（↑3μm 製程）**

  使用化學溶液，如氫氟酸(HF)溶解晶圓表面上的物質，可以透過緩衝液或去離子水調整蝕刻速率。

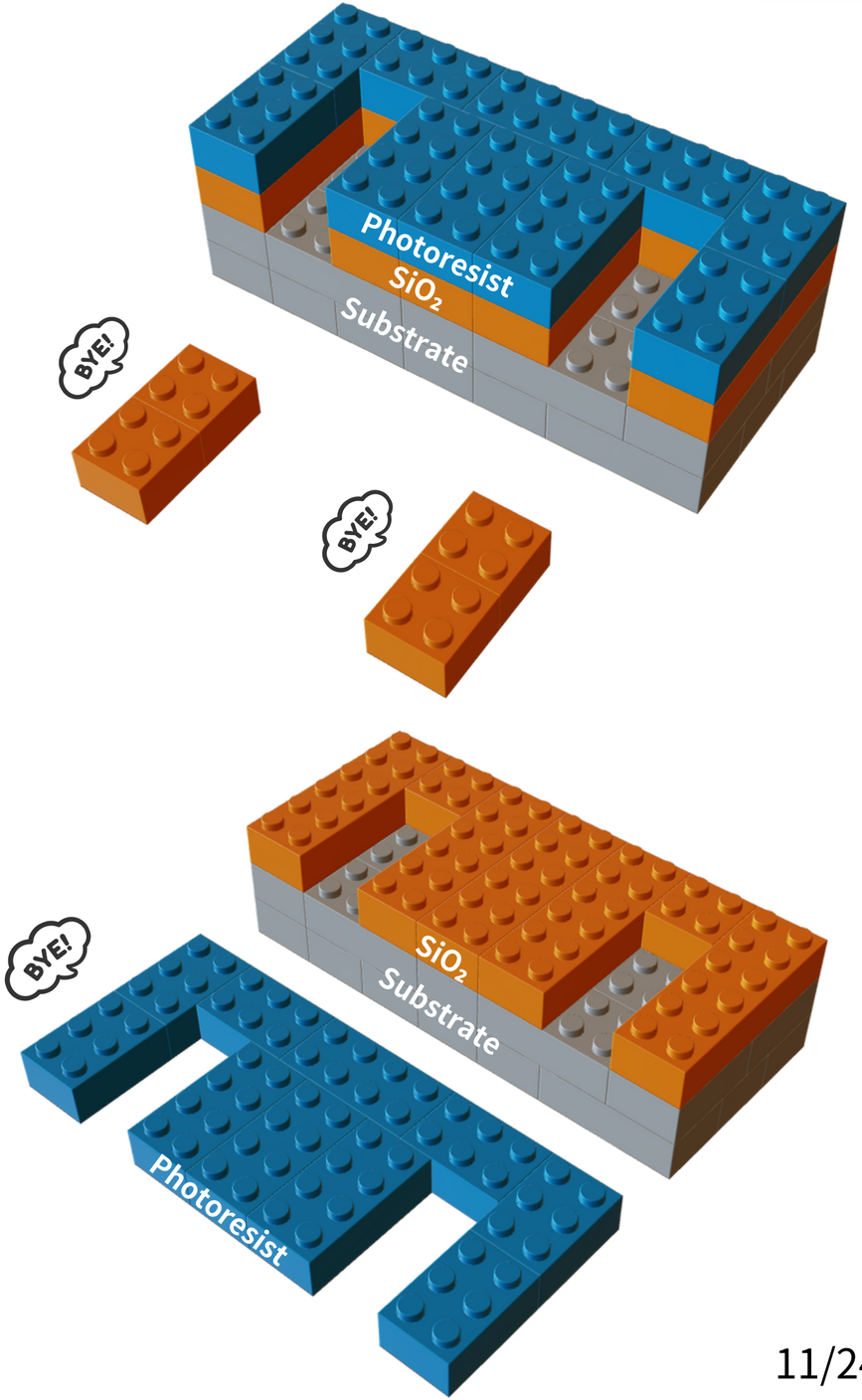
- **乾式蝕刻（電漿蝕刻)**

  使用RF高頻高能量粒子束，例如產生自由電子的方式，通入鈍性氣體離子如 Ar+ 進行轟擊。

- **透過溶劑或電漿清除剩餘光阻**

- **三步驟**

  蝕刻、沖洗、旋乾

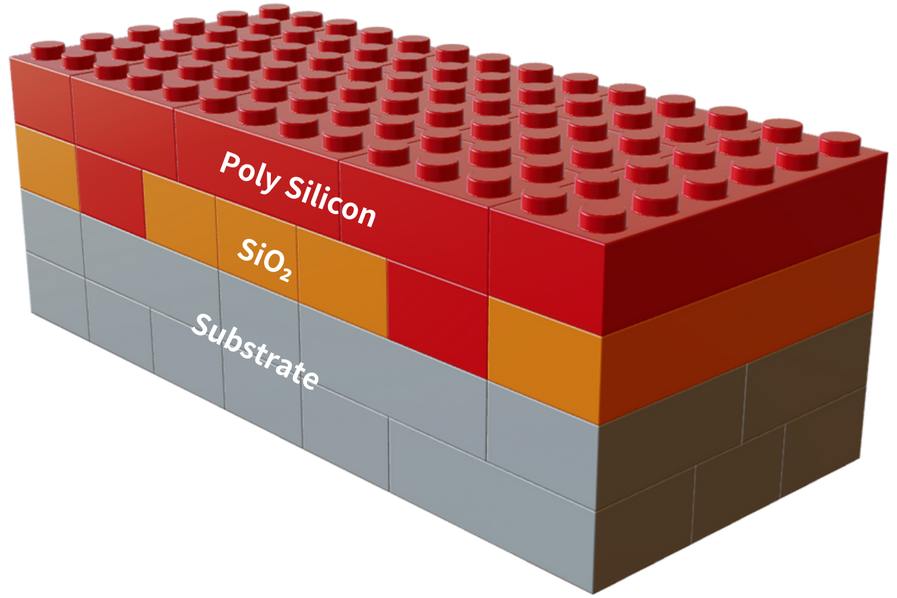


薄膜沉積
Deposition

- **沉積導電的多晶矽 (Polycrystalline Silicon)**

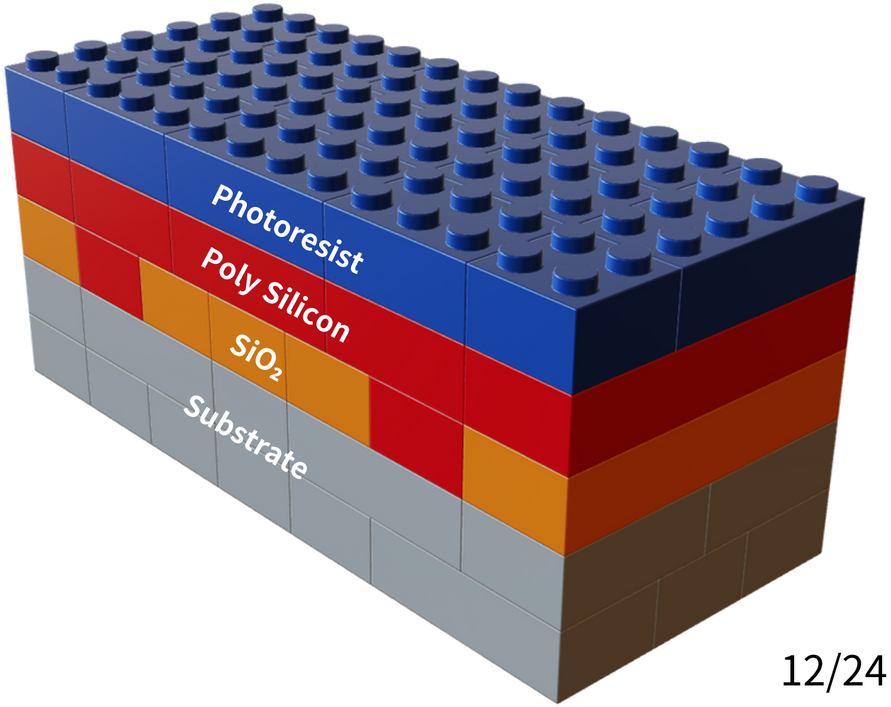
  - 運用 **L**ow **P**ressure **CVD** 或 **P**lasma-**E**nhanced **CVD**將Poly沉積在表面，用以形成MOSFET電晶體中的輸入端Gate(閘極)。

  - 透過矽烷 (SiH) 在580至650°C的高溫下化學分解來實現的。$SiH_4(g) \rightarrow Si(s) + 2H_2(g)$ CVD at 500-800°C。



光阻劑
Photoresist

1. **Vapor Prime 表面預處理**
2. **Spin Coat 旋轉塗佈**
3. **Soft bake 軟烘烤**
4. **Cooling 冷卻**

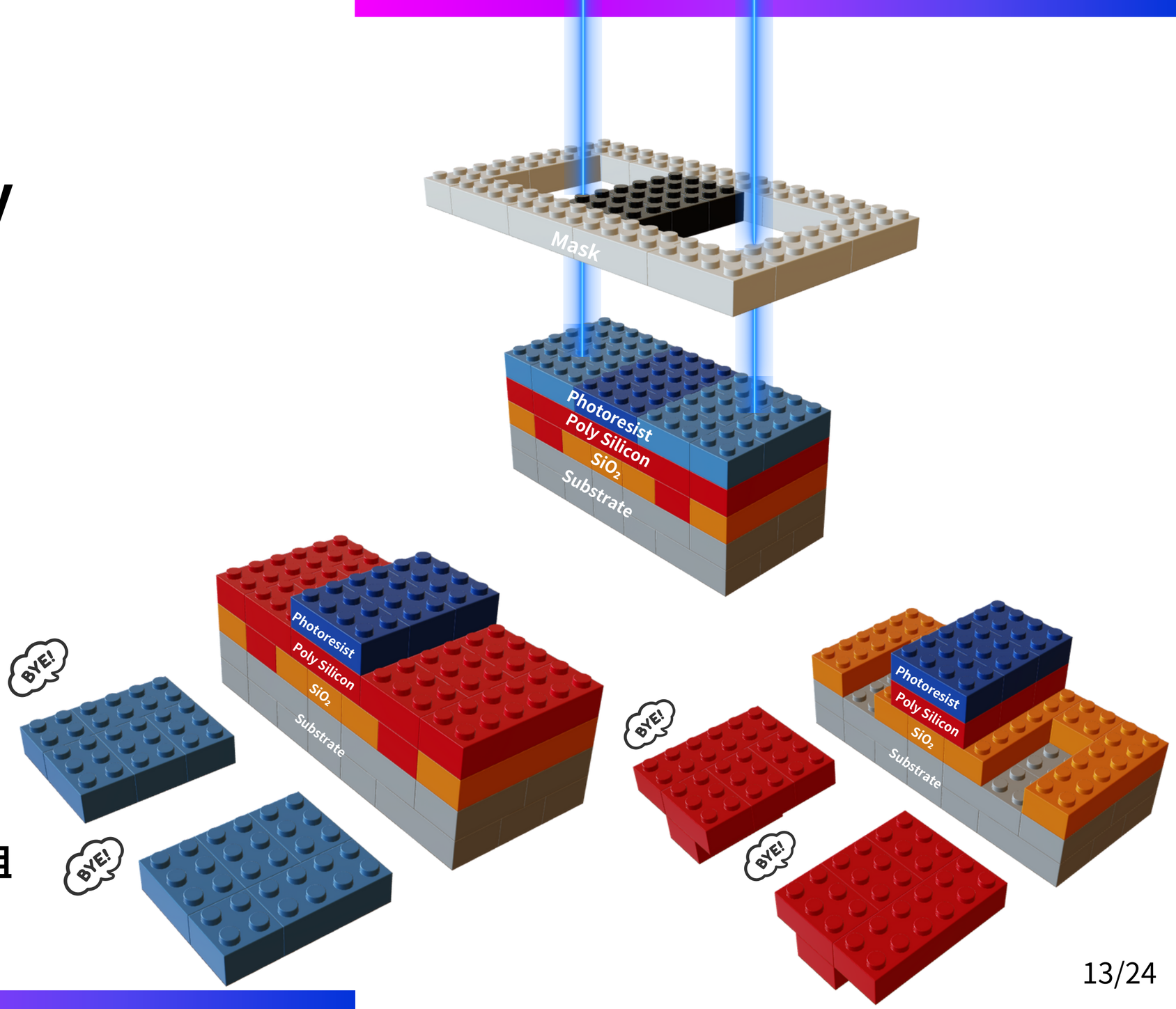


微影製程
Photolithography

- 曝光
- 曝光後烘烤（顯影前)
- 顯影
- 硬烘烤（顯影後)

蝕刻
Etching

- 濕式蝕刻（↑3μm 製程）
- 乾式蝕刻（電漿蝕刻)
- 透過溶劑或電漿清除剩餘光阻
- 三步驟：蝕刻、沖洗、旋乾



離子佈植
Ion Implantation

- **摻雜 (Doping)**

  本質半導體引入雜質，使其屬性被改變的過程，大致是將特定離子在電場裡加速，並用磁場來改變方向，這可以穩定的把離子嵌入到固體材料中，摻雜後若有較多的電子稱n+。

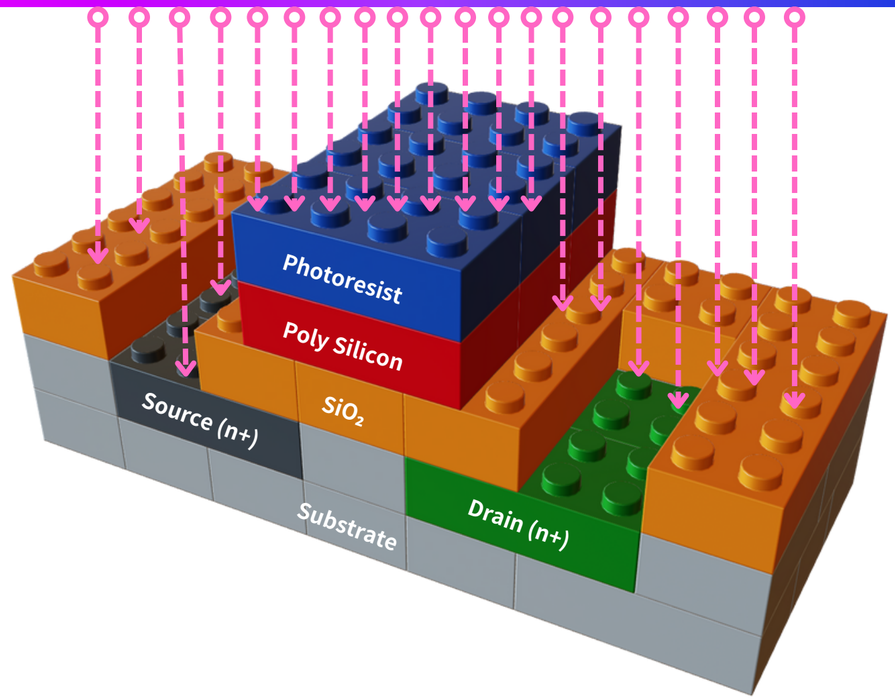
  - 本質半導體 (無雜質)

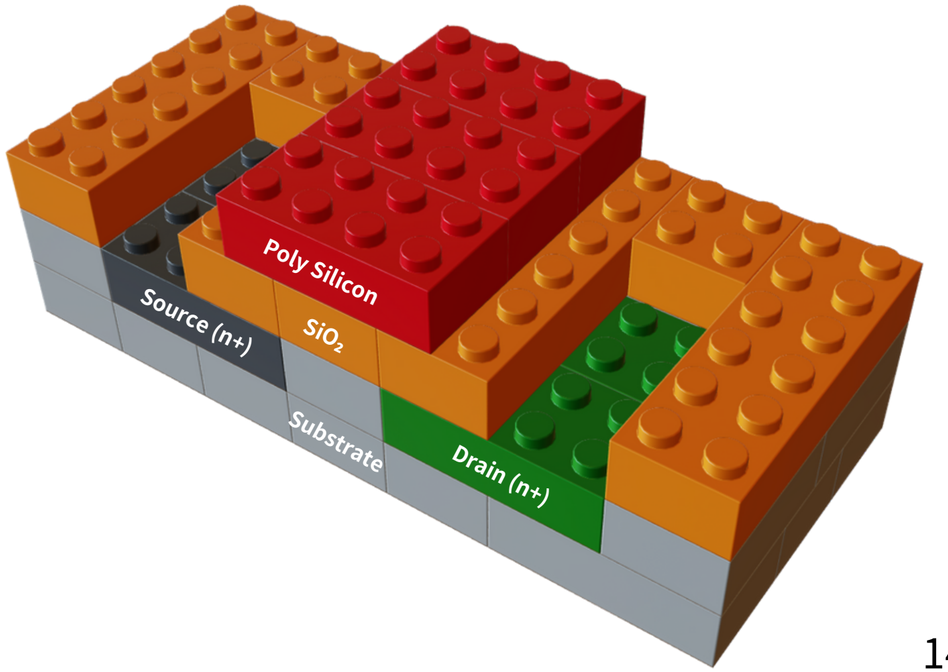
$$n = p = n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ carriers / cm}^3$$

  n_n : n型電子濃度　p_p :p型電洞濃度
  n_i :單位體積內自由電子與電洞數

  - **N型**半導體 (5A族，磷P) Layout: NIMP
    特徵: 多電子 n_n　　$\mu_n(cm/Vs) = 1350$

  - **P型**半導體 (3A族，硼B) Layout: PIMP
    特徵: 多電洞 p_p　　$\mu_p(cm/Vs) = 480$

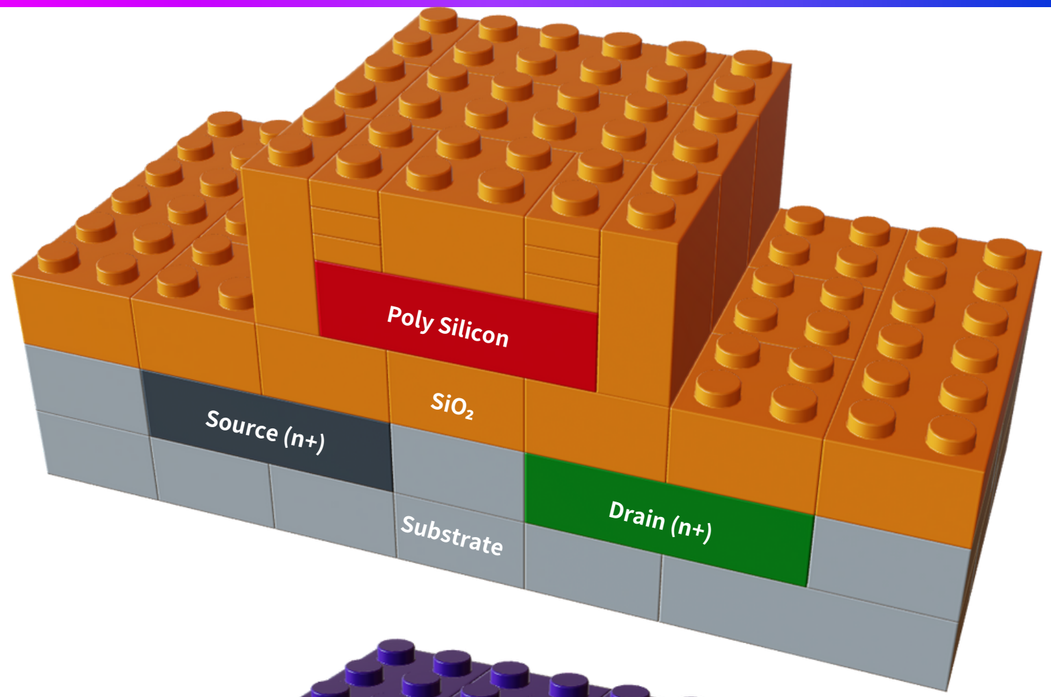




薄膜沉積
Deposition

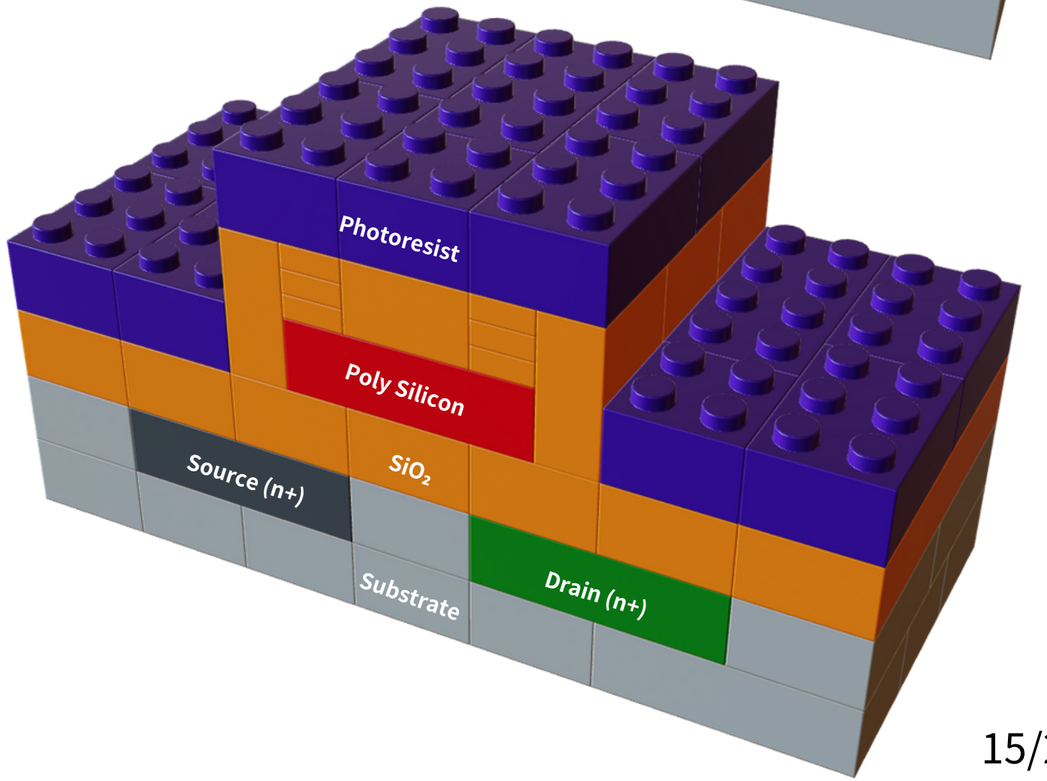
- **Oxidation 氧化（SiO_2）**

  為了在三個極上接上聯外金屬導線，要在上面開井窗，以爐管高溫烘烤方式在表面形成絕緣氧化層。



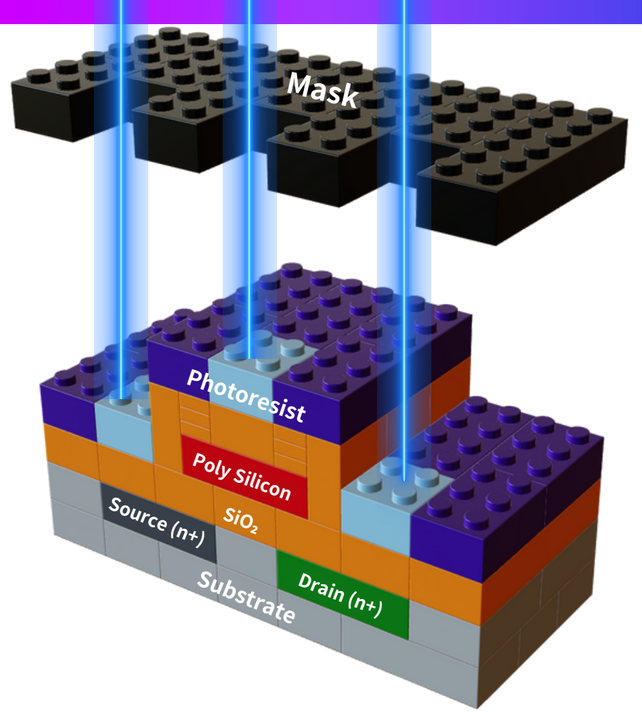
光阻劑
Photoresist

1. Vapor Prime 表面預處理
2. Spin Coat 旋轉塗佈
3. Soft bake 軟烘烤
4. Cooling 冷卻



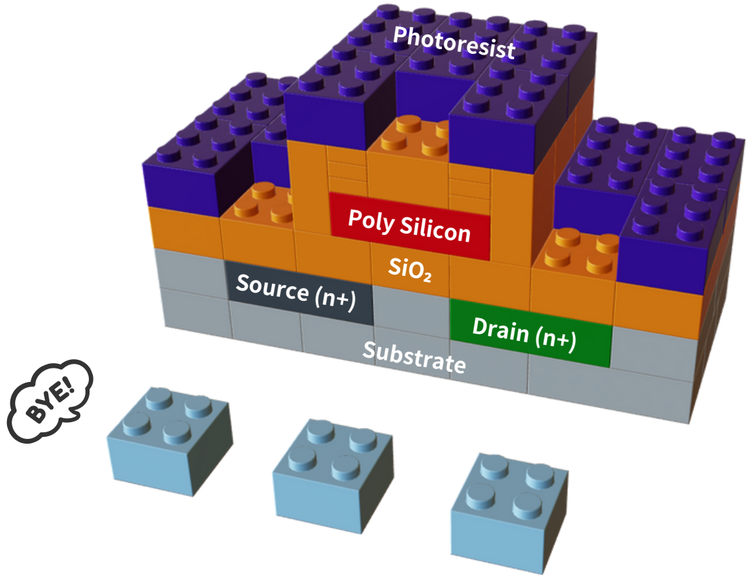
微影製程
Photolithography

- 曝光
- 曝光後烘烤 (顯影前)
- 顯影
- 硬烘烤 (顯影後)



剝除光阻
Striping

- 剝除未受光阻保護的金屬，留下未照射區。
- NaOH (氫氧化鈉) 、 KOH (氫氧化鉀)

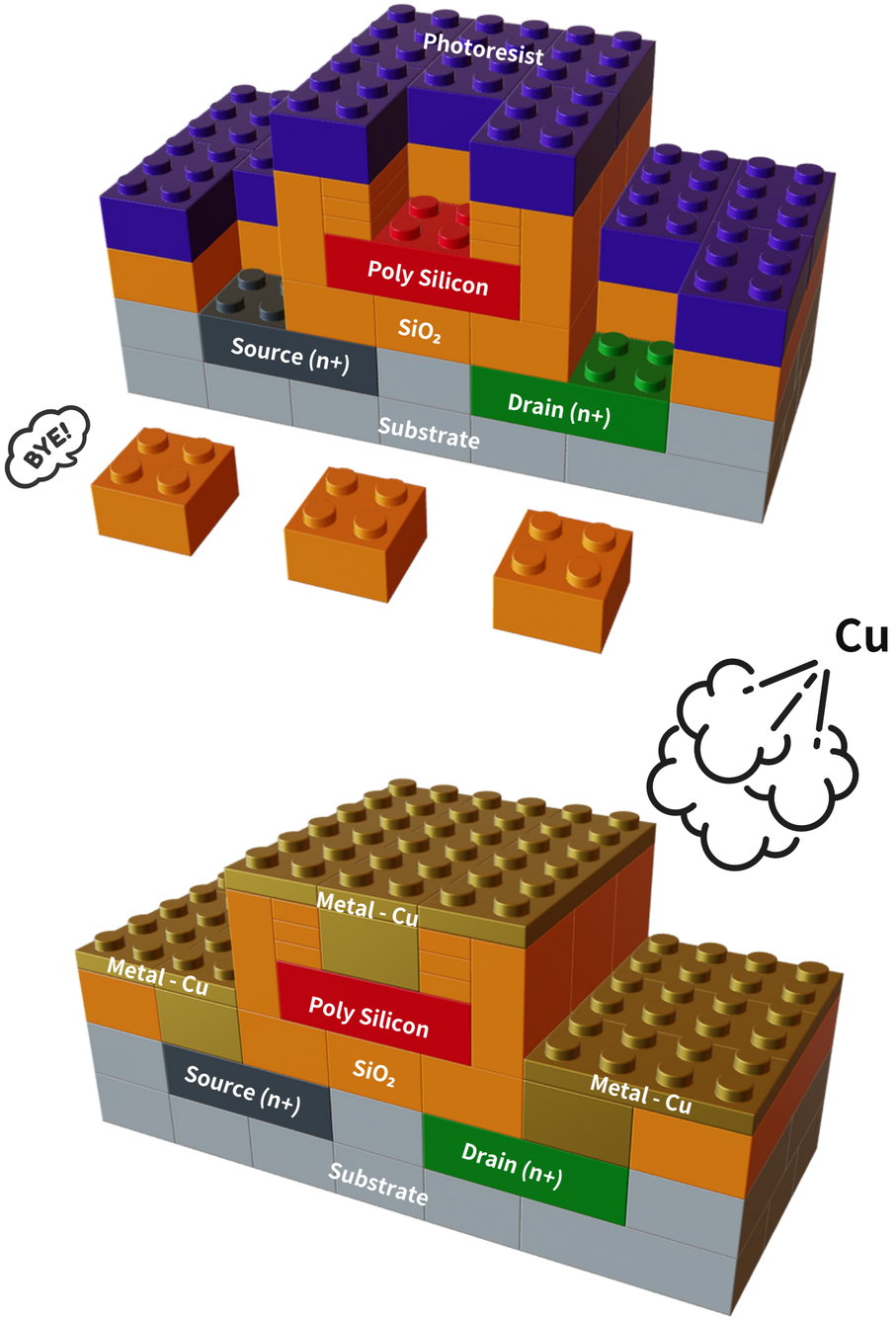


蝕刻
Etching

- 濕式蝕刻（↑3μm 製程）
- 乾式蝕刻 (電漿蝕刻)
- 透過溶劑或電漿清除剩餘光阻
- 三步驟：蝕刻、沖洗、旋乾

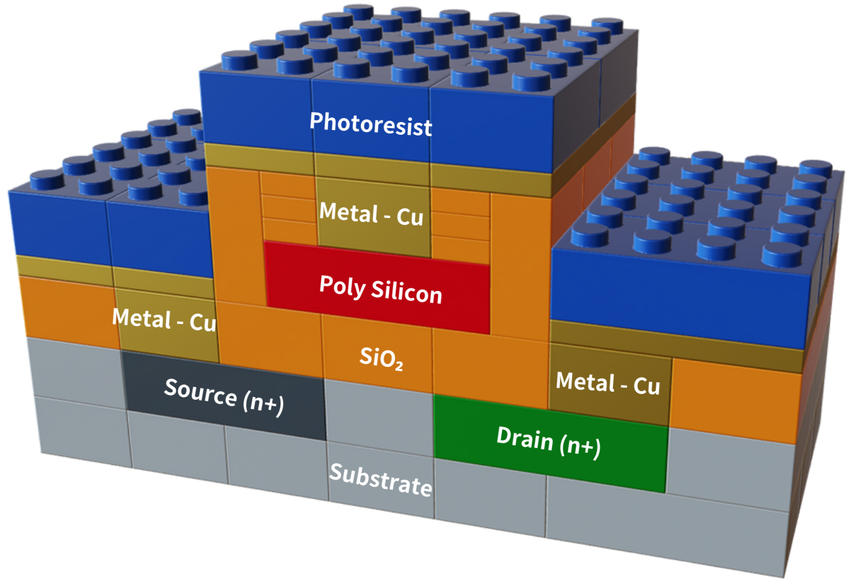
金屬薄膜沉積
Metal Deposition

- 沉積金屬形成薄膜
  - 現今通常用CVD-ALD將金屬Cu氣相沉積至晶圓表面。
  - Layout中最靠近底層的金屬稱 Metal 1 (M1)



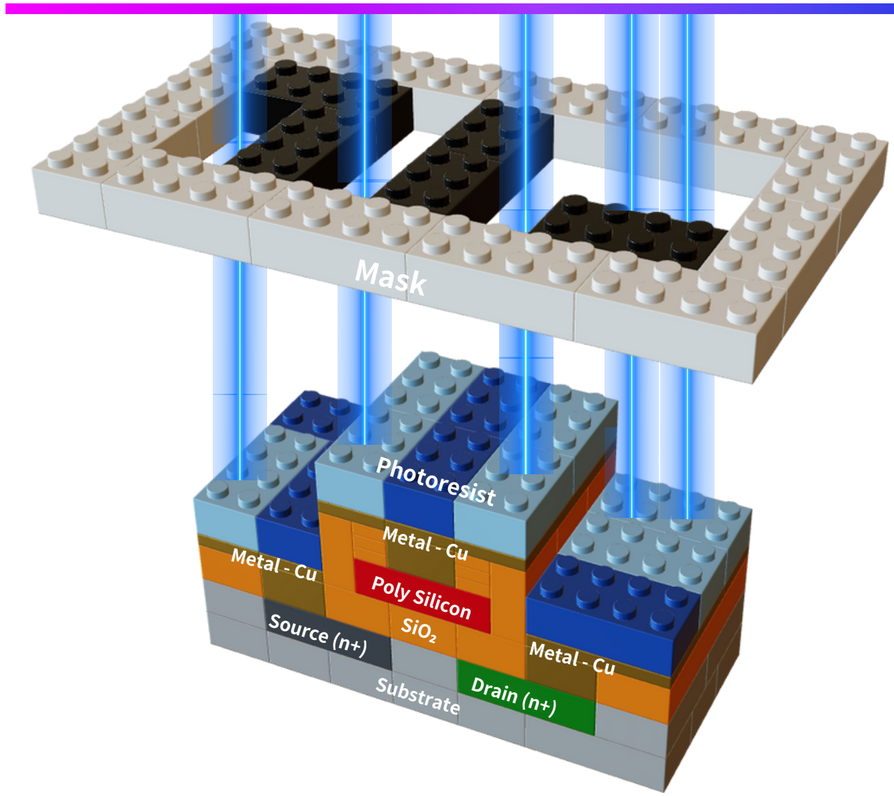
光阻劑
Photoresist

1. Vapor Prime 表面預處理
2. Spin Coat 旋轉塗佈
3. Soft bake 軟烘烤
4. Cooling 冷卻



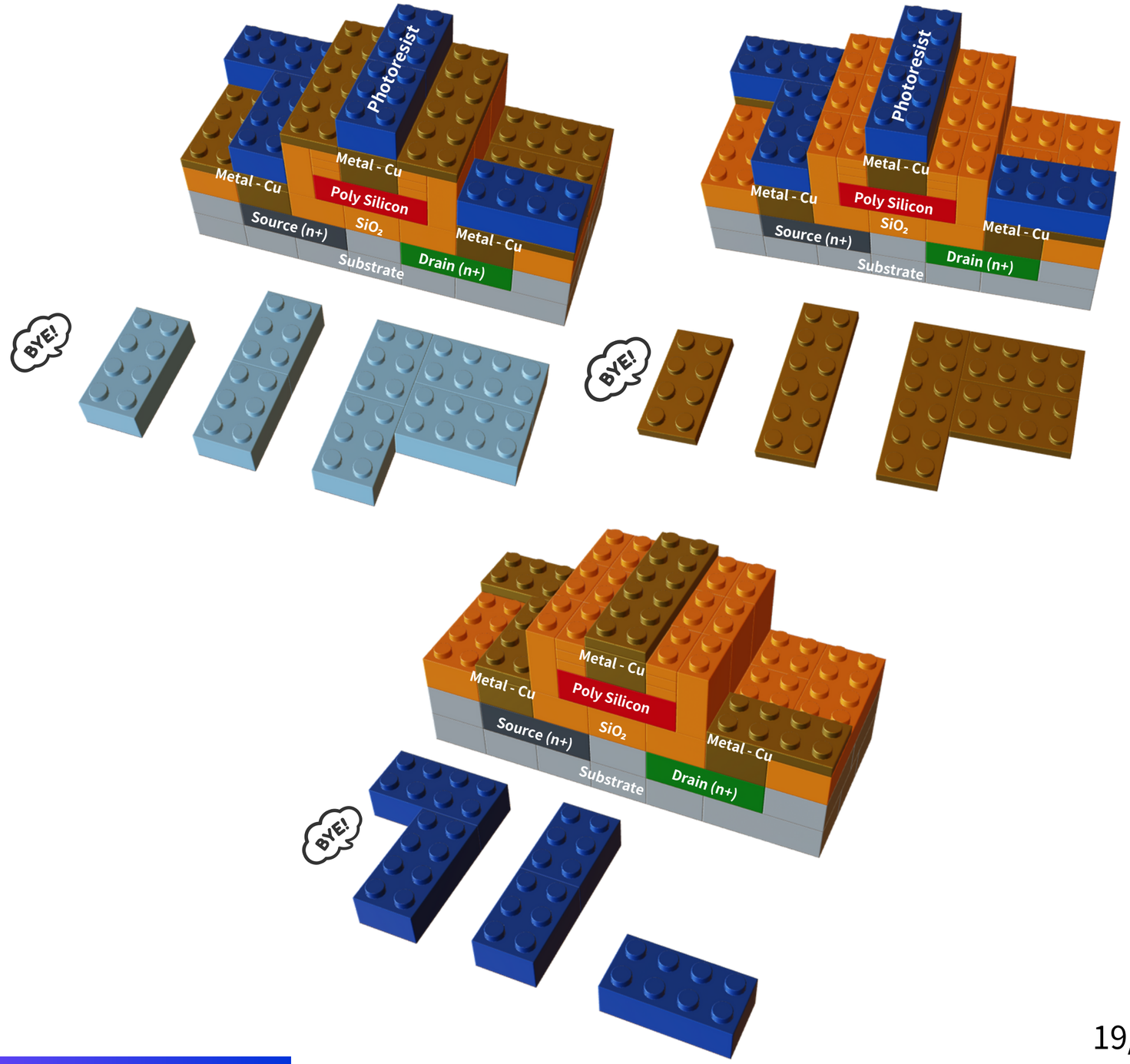
微影製程
Photolithography

- 曝光
- 曝光後烘烤 (顯影前)
- 顯影
- 硬烘烤 (顯影後)



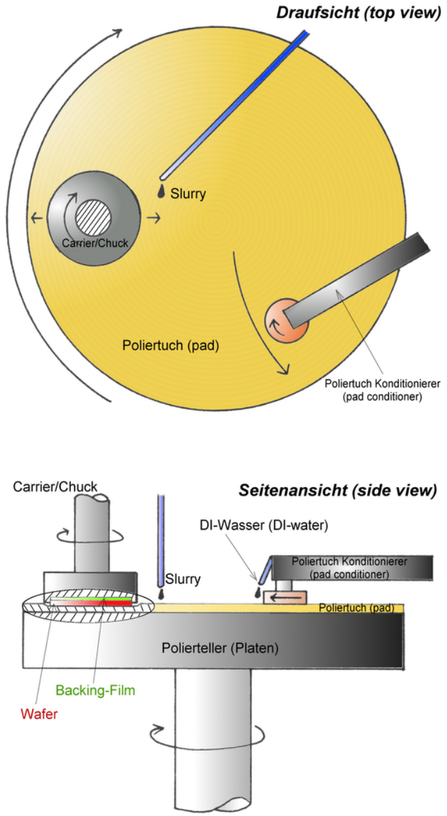
蝕刻
Etching

- 濕式蝕刻（↑3μm 製程）
- 乾式蝕刻 (電漿蝕刻)
- 透過溶劑或電漿清除剩餘光阻
- 三步驟：蝕刻、沖洗、旋乾
- 去除不需要的金屬部分

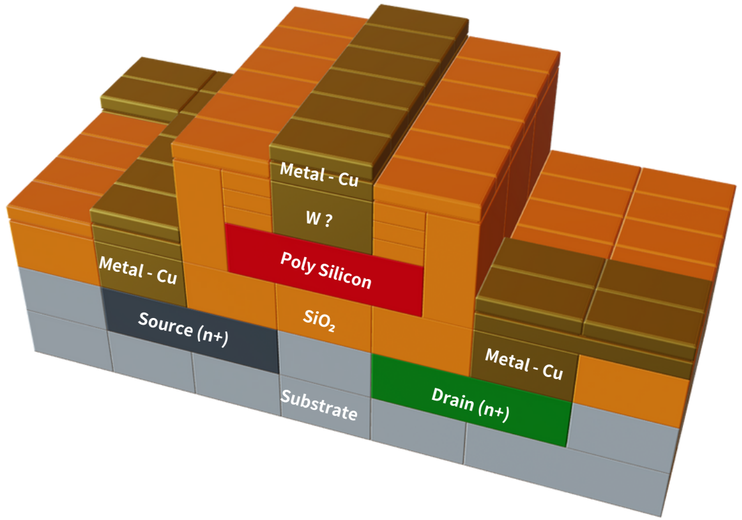


化學機械研磨

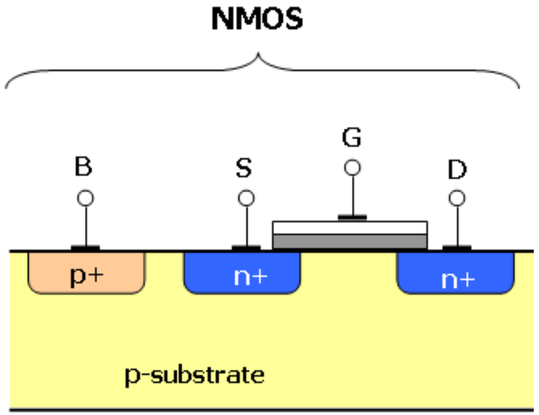
Chemical-Mechanical Polishing



▲ CMOS Cross section

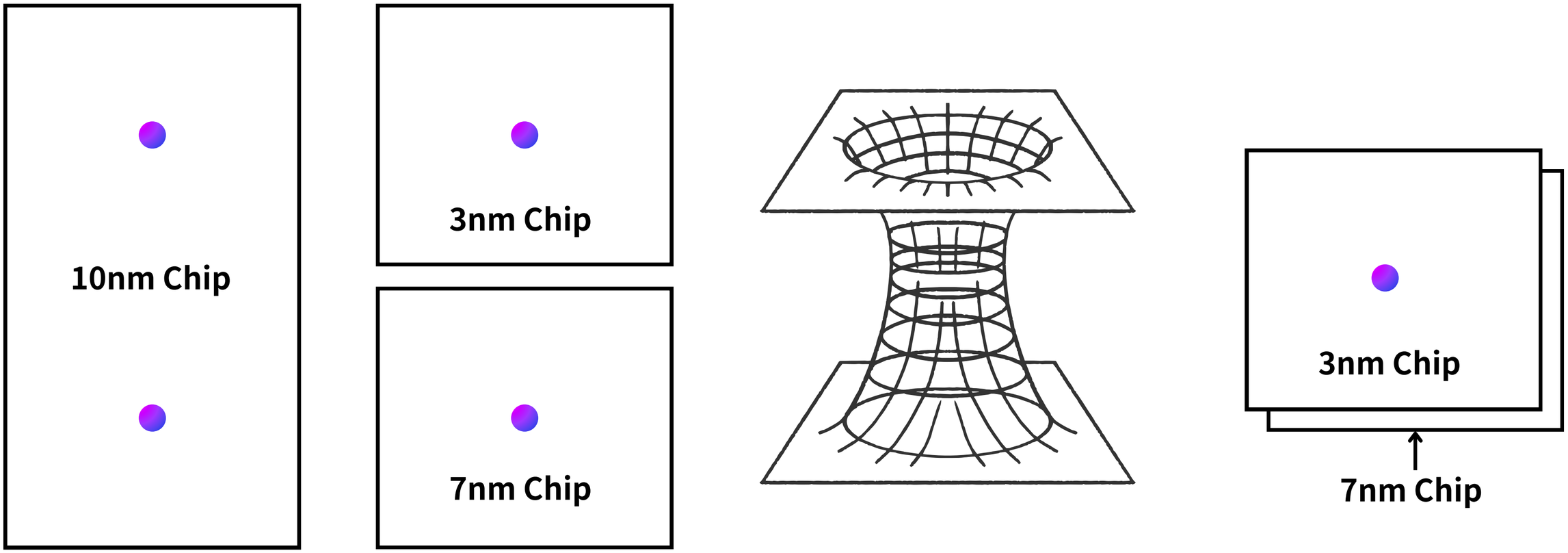


▲ NMOS



CMOS Cross section from wiki :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cmos_impurity_profile.PNG#/media/File:Cmos_impurity_profile.PNG
CMP from wiki :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cmos_impurity_profile.PNG#/media/File:Cmos_impurity_profile.PNG

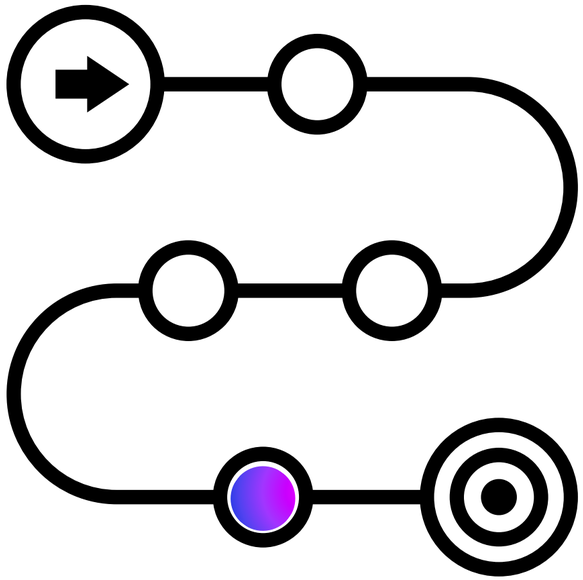
封裝 Package



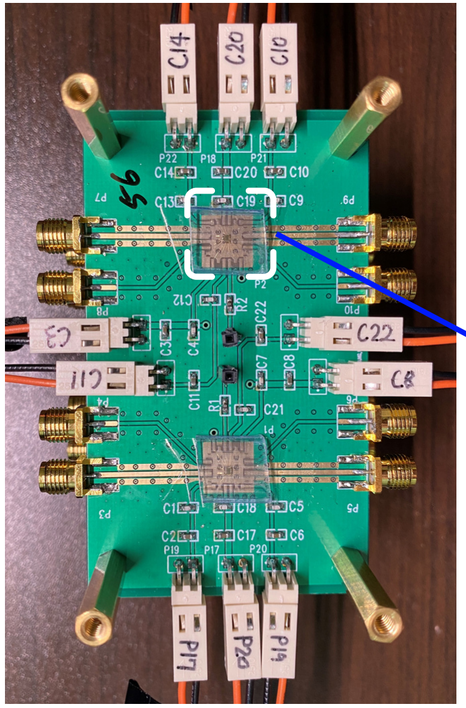
▲ 3D IC 路徑 (比喻)

03

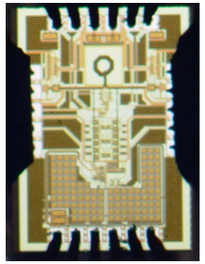
總結
SUMMARY



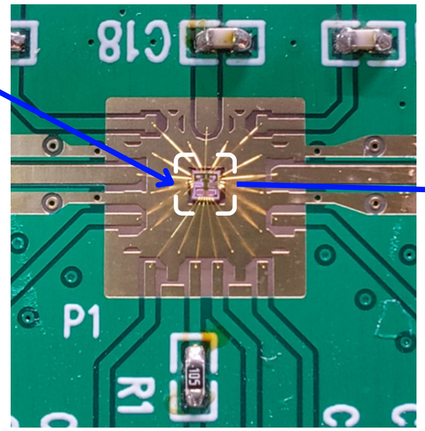
晶片 Chip



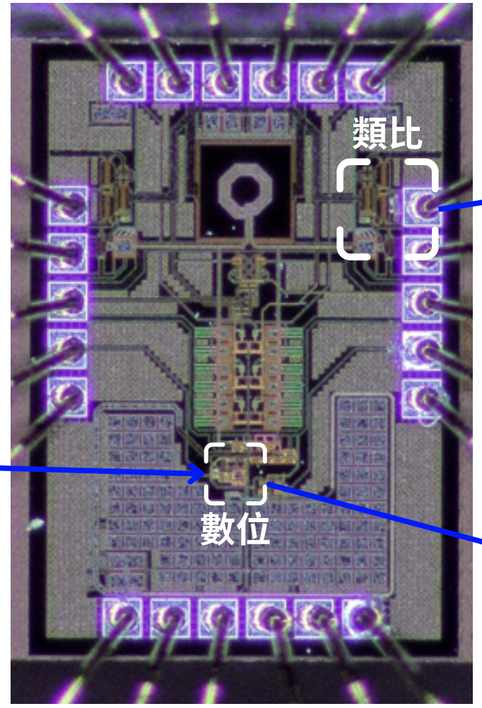
▲ 電路板



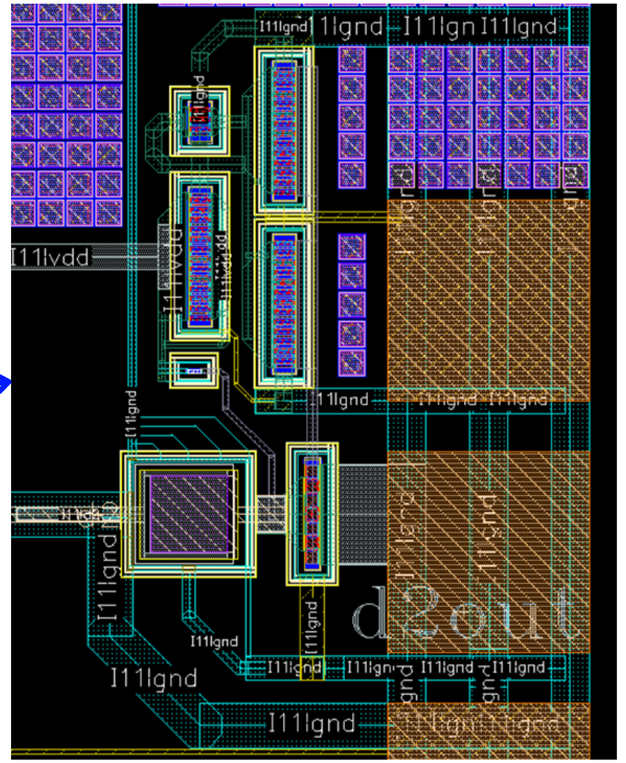
探針形式

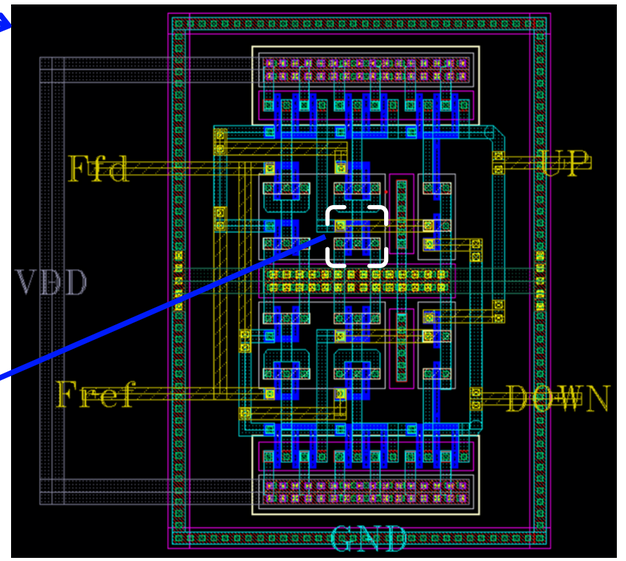


▲ 晶片

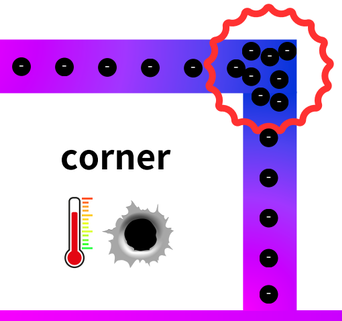


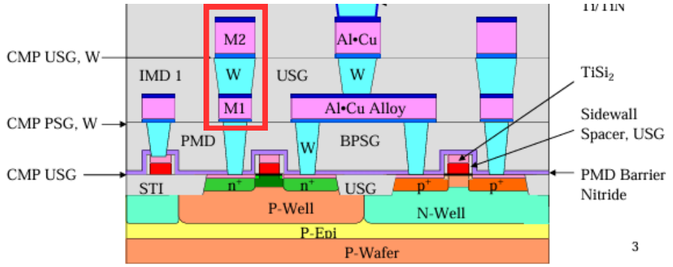
▲ PCB形式



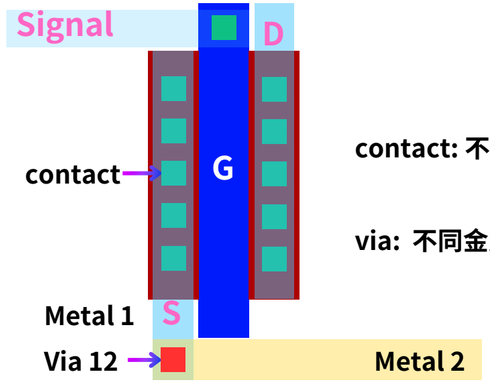


▲ Layout 佈局圖





https://homepage.ntu.edu.tw/~nlw001/courses.html



contact: 不同材質連接

via: 不同金屬層連接

Thank you

Have a nice day !

Designed by Wei Shuo Wang in Kaohsiung Use Canva.